ASSIGNMENT IV

1. สำหรับ $2\times4\times3$ factorial experiment มีปัจจัยกี่ตัวและจะต้องใช้หน่วยทดลองกี่หน่วยในการทำการทดลองที่มีการทำซ้ำ 2 ครั้ง

2. การศึกษาระดับความเข้มข้นและจำนวนครั้งในการพ่นสาร Trinexapac-Ethy1 ที่มีผลทำให้กุหลาบหนูมีขนาดทรงพุ่มกะทัดรัดเหมาะที่จะปลูกเป็นไม้กระถาง ได้ทดลองปลูกต้นกุหลาบหนูในกระถางๆ ละ 1 ต้น ปรากฏความสูงของทรงพุ่มที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

จำนวนการพ่นสาร (ครั้ง)	ระดับความเข้มข้น (ppm)			รวม
	100	500	1000	
1	2.02 2.06	1.71 1.76	1.69 1.80	11.04
2	1.80 1.76	1.69 1.72	1.50 1.55	10.02
รวม	7.64	6.88	6.54	21.06

ก.) จงทดสอบปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและจำนวนครั้งในการพ่นสาร Trinexapac-Ethy1

ข.) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จงใช้การทดสอบ lsd วิเคราะห์ว่าในแต่ละระดับความเข้มข้นของสารควรพ่นสารกี่ครั้งจึงจะทำให้ความสูงของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด

3. ในการศึกษาอิทธิพลของจำนวนครั้งในการใส่ปุ๋ย พันธุ์ข้าว และชนิดของปุ๋ย ต่อผลผลิตของข้าว โดยทดลองปลูกข้าวในแปลงทดลองที่มีสภาพแวดล้อมเหมือนกัน 36 แปลง ได้ผลผลิตดังนี้

พันธุ์ข้าว (B)		การใส่ปุ๋ย (A)						รวม	
		1 ครั้ง			2 ครั้ง				
		1	2	3	1	2	3		
ปุ๋ย (C)	1	68 66	75 76	71 80	70 74	79 77	80 83	443 456	899
	2	79 82	83 80	88 84	82 80	83 88	88 92	503 506	1009
	3	70 84	78 80	82 86	74 78	91 80	90 96	485 504	989
รวม		449	472	491	458	498	529	2897	
		1412			1485				

จงวิเคราะห์ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 ว่า

ก.) ควรเลือกใส่ปุ๋ยกี่ครั้งถึงจะดีที่สุด

ข.) ข้าวพันธุ์ใดให้ผลผลิตสูงสุด

ค.) ควรเลือกใช้ปุ๋ยชนิดใดใน 3 ชนิดนี้

4. การทดลองปลูกข้าวโพดหวาน โดยใช้ข้าวโพด 4 พันธุ์ ปุ๋ย 3 สูตร ในแปลงทดลอง 48 แปลง วางแผนการทดลองแบบ RCBD ได้ข้อมูลดังนี้

พันธุ์ข้าวโพด	สูตรปุ๋ย	บล็อก			
		1	2	3	4
1	1	60	85	90	65
	2	85	60	55	75
	3	60	65	70	65
2	1	35	60	50	65
	2	60	50	65	40
	3	70	60	65	80
3	1	95	65	90	85
	2	60	85	70	90
	3	120	105	130	145
4	1	50	70	45	65
	2	65	80	70	55
	3	70	85	95	65

ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 จงทดสอบว่ามีอิทธิพลร่วมเกิดขึ้นหรือไม่